

Lista de Revisão para Prova 1

Todos os conteúdos vistos

EXERCÍCIOS TEÓRICOS

1. **Diferencie dado pessoal, dado sensível e dado anonimizado.** Explique em quais situações cada um pode ser tratado e dê exemplos práticos de uso em empresas.
2. Uma empresa coleta dados biométricos para autenticação de clientes. **Discuta os riscos e proponha um plano de governança de dados** que esteja em conformidade com a LGPD.
3. **Analise criticamente a função do DPO (Data Protection Officer)** e proponha métricas para avaliar sua atuação dentro de uma organização.
4. Dado um conjunto de salários muito assimétrico (com valores extremamente altos e baixos), **explique matematicamente por que a mediana pode ser mais representativa do que a média.**
5. Construa um **exemplo numérico com 10 dados onde a média, mediana e moda tenham valores diferentes.** Explique a distribuição.
6. Explique em quais situações o **desvio padrão pode induzir a uma interpretação incorreta da variabilidade.** Dê exemplo numérico.
7. **Diferencie amostragem estratificada de amostragem por conglomerados.** Explique quando cada uma deve ser preferida.
8. Um pesquisador aplicou um questionário em apenas uma turma da faculdade e generalizou o resultado para toda a universidade. **Explique os riscos estatísticos dessa inferência.**

9. Utilize o **Teorema Central do Limite (TCL)** para justificar por que podemos aplicar testes paramétricos em muitas situações práticas, mesmo sem conhecer a distribuição original da população.
10. Dê **três exemplos de fenômenos reais que seguem distribuição normal** e explique mais sobre a distribuição normal.
11. Mostre, com exemplo numérico, a **diferença entre frequência absoluta, relativa e acumulada**.
12. **Por que não é correto utilizar apenas a média aritmética** para representar os salários de uma empresa com diferentes áreas e cargos? Qual medida poderia ser melhor aplicada?
13. Observe as alturas abaixo, coletadas de uma pesquisa de alunos de uma sala. **Crie uma tabela de distribuição de frequências exibindo as:** frequências absolutas, frequências relativas, frequências acumuladas e frequências acumuladas relativas. A tabela deverá ter exatamente 6 grupos (bins).
- Alturas = [1,55 - 1,55 - 1,57 - 1,57 - 1,57 - 1,58 - 1,58 - 1,58 - 1,59 - 1,59
- 1,59 - 1,60 - 1,60 - 1,60 - 1,60 - 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,62 - 1,62 -
1,62 - 1,62 - 1,63 - 1,63 - 1,65]
14. **Compare e contraste histogramas e boxplots:** em quais situações um pode ser mais informativo do que o outro?
15. Explique detalhadamente **como se calcula o intervalo interquartil (IQR)** e mostre como ele é usado para detectar outliers.

16. Um conjunto de dados apresenta **forte assimetria positiva**. Explique como essa característica aparece em um boxplot e quais decisões estatísticas podem ser tomadas a partir disso.
17. Construa um **exemplo numérico com pelo menos 12 valores e faça manualmente o cálculo de Q1, Q2 e Q3**, representando o boxplot correspondente.
18. Em um estudo clínico, foi realizado um teste t para duas amostras independentes e obteve-se **p-value = 0,07**. Explique detalhadamente o que significa esse resultado e qual decisão estatística deve ser tomada.
19. Explique o que é: a **Hipótese Nula (Ho)**, **nível de significância** e **p-value** em um teste de hipóteses.
20. Uma empresa quer testar se a **média de vendas após uma campanha é maior que antes dela**. Escreva as hipóteses nula e alternativa, explique o teste adequado e os pressupostos necessários.